

Лабораторная работа 7

Эффективность рекламной кампании. Вариант 43

Митрофанов Тимур Александрович

2026-05-16

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Постановка задачи
4. Реализация
5. Результаты
6. Итоги

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- Факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231842@rudn.ru

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Реклама — ключевой инструмент продвижения товаров и услуг

2.1 Актуальность

- Реклама — ключевой инструмент продвижения товаров и услуг
- Математическое моделирование позволяет оценивать эффективность рекламных стратегий

2.1 Актуальность

- Реклама — ключевой инструмент продвижения товаров и услуг
- Математическое моделирование позволяет оценивать эффективность рекламных стратегий
- Простейшие модели распространения информации воспроизводят реальные сценарии: «инъекционная» реклама и вирусное распространение

2.1 Актуальность

- Реклама — ключевой инструмент продвижения товаров и услуг
- Математическое моделирование позволяет оценивать эффективность рекламных стратегий
- Простейшие модели распространения информации воспроизводят реальные сценарии: «инъекционная» реклама и вирусное распространение
- Знание точки максимальной скорости охвата помогает планировать пик рекламной кампании

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект: рекламная кампания нового товара в популяции из N потенциальных клиентов

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект: рекламная кампания нового товара в популяции из N потенциальных клиентов
- Предмет: динамика числа $n(t)$ информированных клиентов во времени

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект: рекламная кампания нового товара в популяции из N потенциальных клиентов
- Предмет: динамика числа $n(t)$ информированных клиентов во времени
- Модель: ОДУ первого порядка с двумя источниками информации

2.3 Цели и задачи

- Численно решить ОДУ распространения рекламы для трёх случаев

2.3 Цели и задачи

- Численно решить ОДУ распространения рекламы для трёх случаев
- Построить графики $n(t)$ и dn/dt

2.3 Цели и задачи

- Численно решить ОДУ распространения рекламы для трёх случаев
- Построить графики $n(t)$ и dn/dt
- Определить момент максимальной скорости для случая 2

2.3 Цели и задачи

- Численно решить ОДУ распространения рекламы для трёх случаев
- Построить графики $n(t)$ и dn/dt
- Определить момент максимальной скорости для случая 2
- Сравнить вклады платной рекламы и «сарафанного радио»

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**
- Численное решение ОДУ: `DifferentialEquations.jl` (метод Tsit5)

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**
- Численное решение ОДУ: `DifferentialEquations.jl` (метод Tsit5)
- Визуализация: `Plots.jl`

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**
- Численное решение ОДУ: `DifferentialEquations.jl` (метод Tsit5)
- Визуализация: `Plots.jl`
- Организация проекта: `DrWatson.jl`

Раздел 3

3. Постановка задачи

3.1 Описание модели

- N — общая численность потенциальных клиентов

3.1 Описание модели

- N — общая численность потенциальных клиентов
- $n(t)$ — число уже информированных клиентов

3.1 Описание модели

- N — общая численность потенциальных клиентов
- $n(t)$ — число уже информированных клиентов
- $\alpha_1(t)$ — интенсивность платной рекламы

3.1 Описание модели

- N — общая численность потенциальных клиентов
- $n(t)$ — число уже информированных клиентов
- $\alpha_1(t)$ — интенсивность платной рекламы
- $\alpha_2(t)$ — интенсивность «сарафанного радио»

3.2 Уравнение распространения рекламы

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t) n(t))(N - n(t))$$

Два предельных случая:

- $\alpha_1 \gg \alpha_2$ — модель Мальтуса с насыщением

3.2 Уравнение распространения рекламы

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t) n(t))(N - n(t))$$

Два предельных случая:

- $\alpha_1 \gg \alpha_2$ — модель Мальтуса с насыщением
- $\alpha_1 \ll \alpha_2$ — логистическая кривая

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 3310, n(0) = 22$

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 3310, n(0) = 22$
- Случай 1: $\alpha_1 = 0.211, \alpha_2 = 0.000011$

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 3310, n(0) = 22$
- Случай 1: $\alpha_1 = 0.211, \alpha_2 = 0.000011$
- Случай 2: $\alpha_1 = 0.0000311, \alpha_2 = 0.21$

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 3310, n(0) = 22$
- Случай 1: $\alpha_1 = 0.211, \alpha_2 = 0.000011$
- Случай 2: $\alpha_1 = 0.0000311, \alpha_2 = 0.21$
- Случай 3: $\alpha_1 = 0.511 \sin(t), \alpha_2 = 0.311 \sin(t)$

Раздел 4

4. Реализация

4.1 Программный код (Julia)

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
function rhs!(du, u, p, t)
    a1, a2 = p
    n = u[1]
    du[1] = (a1(t) + a2(t)*n) * (N - n)
end
```

4.2 Запуск трёх сценариев

```
# Сценарий 1: Задача Коши для  $\mathbf{x}_1$ 
sol1 = solve(ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 30.0),
    (t -> 0.211, t -> 0.000011)), Tsit5())

# Сценарий 2: Задача Коши для  $\mathbf{x}_2$ 
sol2 = solve(ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 0.05),
    (t -> 0.0000311, t -> 0.21)), Tsit5())

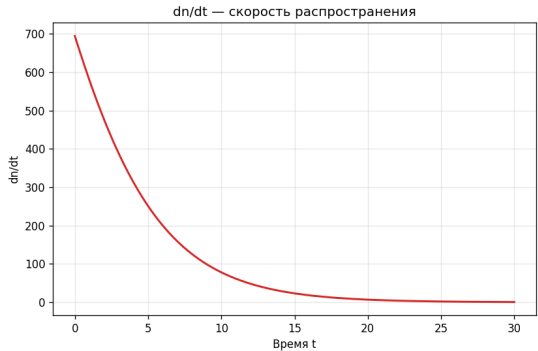
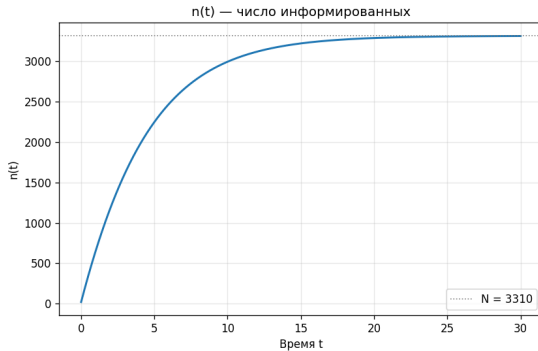
# Сценарий 3: Задача Коши для  $\mathbf{x}_3$ 
sol3 = solve(ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 30.0),
    (t -> 0.511*sin(t), t -> 0.311*sin(t))), Tsit5())
```

Раздел 5

5. Результаты

5.1 Случай 1: $\alpha_1 \gg \alpha_2$

Случай 1: $\alpha_1=0.211$, $\alpha_2=0.000011$ (преобладает платная реклама)



5.2 Случай 1: интерпретация

- $\alpha_1 = 0.211$ доминирует, член $\alpha_2 n$ почти не влияет

5.2 Случай 1: интерпретация

- $\alpha_1 = 0.211$ доминирует, член $\alpha_2 n$ почти не влияет
- $n(t)$ плавно растёт по экспоненте к насыщению

5.2 Случай 1: интерпретация

- $\alpha_1 = 0.211$ доминирует, член $\alpha_2 n$ почти не влияет
- $n(t)$ плавно растёт по экспоненте к насыщению
- dn/dt монотонно убывает от ≈ 700 до 0

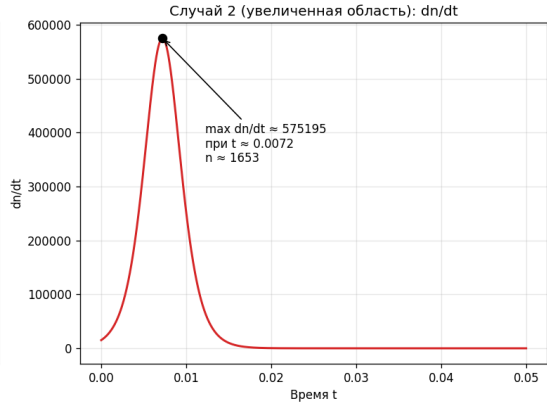
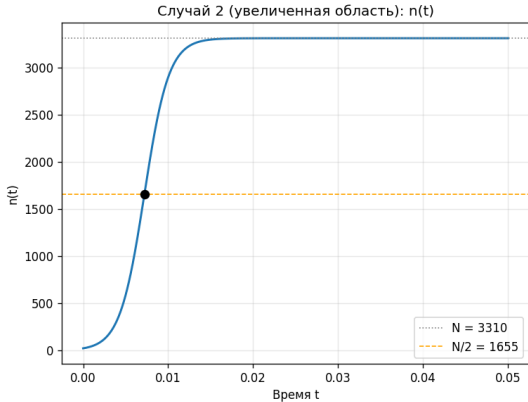
5.2 Случай 1: интерпретация

- $\alpha_1 = 0.211$ доминирует, член $\alpha_2 n$ почти не влияет
- $n(t)$ плавно растёт по экспоненте к насыщению
- dn/dt монотонно убывает от ≈ 700 до 0
- Насыщение ($n = N = 3310$) за ~ 25 единиц времени

5.2 Случай 1: интерпретация

- $\alpha_1 = 0.211$ доминирует, член $\alpha_2 n$ почти не влияет
- $n(t)$ плавно растёт по экспоненте к насыщению
- dn/dt монотонно убывает от ≈ 700 до 0
- Насыщение ($n = N = 3310$) за ~ 25 единиц времени
- Это **модель Мальтуса** с ограничением

5.3 Случай 2: $\alpha_1 \ll \alpha_2$



5.4 Случай 2: интерпретация

- $\alpha_2 = 0.21$ доминирует — классическая **логистическая кривая**

5.4 Случай 2: интерпретация

- $\alpha_2 = 0.21$ доминирует — классическая **логистическая кривая**
- S-образная форма, симметричная относительно точки перегиба

5.4 Случай 2: интерпретация

- $\alpha_2 = 0.21$ доминирует — классическая **логистическая кривая**
- S-образная форма, симметричная относительно точки перегиба
- Насыщение очень быстрое — за ~ 0.02 ед. времени

5.4 Случай 2: интерпретация

- $\alpha_2 = 0.21$ доминирует — классическая **логистическая кривая**
- S-образная форма, симметричная относительно точки перегиба
- Насыщение очень быстрое — за ~ 0.02 ед. времени
- Максимум скорости dn/dt при $n = N/2$

5.5 Момент максимальной скорости (случай 2)

- Теоретически: $n^* = N/2 = 1655$

5.5 Момент максимальной скорости (случай 2)

- Теоретически: $n^* = N/2 = 1655$
- Численно: $t^* \approx 0.0072$, $n(t^*) \approx 1653$

5.5 Момент максимальной скорости (случай 2)

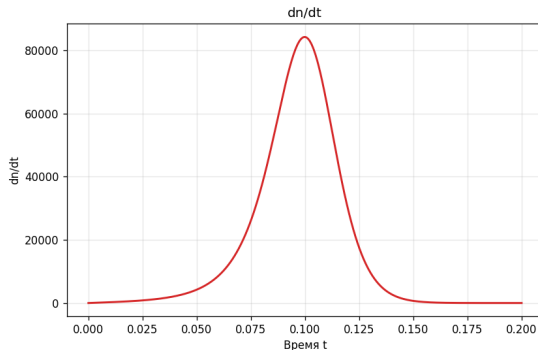
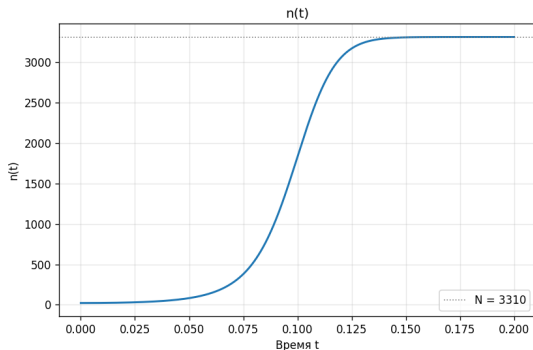
- Теоретически: $n^* = N/2 = 1655$
- Численно: $t^* \approx 0.0072$, $n(t^*) \approx 1653$
- $\left. \frac{dn}{dt} \right|_{t^*} \approx 5.75 \cdot 10^5$

5.5 Момент максимальной скорости (случай 2)

- Теоретически: $n^* = N/2 = 1655$
- Численно: $t^* \approx 0.0072$, $n(t^*) \approx 1653$
- $\left. \frac{dn}{dt} \right|_{t^*} \approx 5.75 \cdot 10^5$
- Совпадение с теорией с точностью $\sim 0.1\%$

5.6 Случай 3: периодические коэффициенты

Случай 3 (увеличенная область фронта роста)



5.7 Случай 3: интерпретация

- На полувогне $\sin(t) > 0$ оба коэффициента положительны

5.7 Случай 3: интерпретация

- На полуволне $\sin(t) > 0$ оба коэффициента положительны
- За первую полуволну $n(t)$ успевает выйти на N

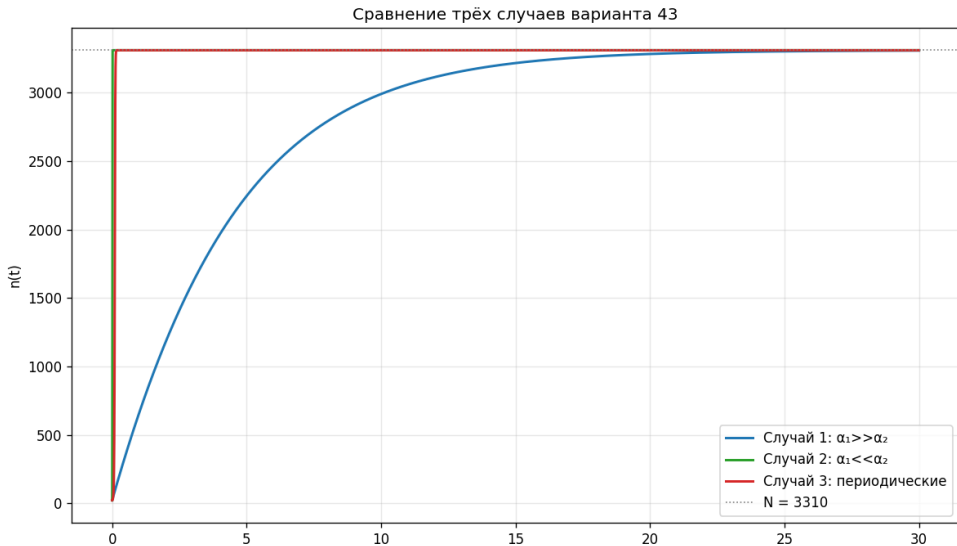
5.7 Случай 3: интерпретация

- На полуволне $\sin(t) > 0$ оба коэффициента положительны
- За первую полуволну $n(t)$ успевает выйти на N
- После выхода на N множитель $(N - n) = 0$, динамика «замирает»

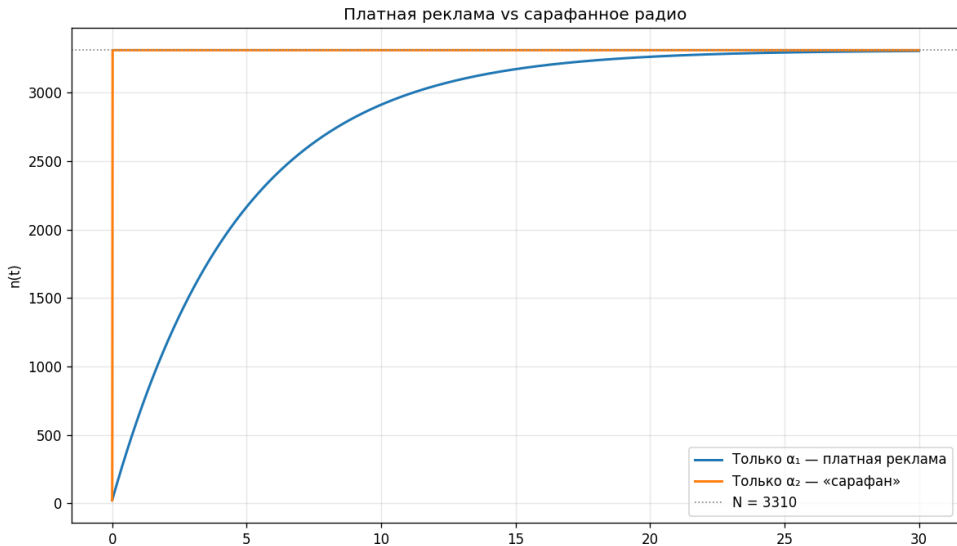
5.7 Случай 3: интерпретация

- На полуволне $\sin(t) > 0$ оба коэффициента положительны
- За первую полуволну $n(t)$ успевает выйти на N
- После выхода на N множитель $(N - n) = 0$, динамика «замирает»
- Дальнейшие колебания $\sin(t)$ не выводят систему из насыщения

5.8 Сравнение трёх случаев



5.9 Платная реклама vs «сарафан»



5.10 Сравнение: интерпретация

- При только α_1 — медленный экспоненциальный выход за ~ 30

5.10 Сравнение: интерпретация

- При только α_1 — медленный экспоненциальный выход за ~ 30
- При только α_2 — быстрый логистический выход за ~ 0.02

5.10 Сравнение: интерпретация

- При только α_1 — медленный экспоненциальный выход за ~ 30
- При только α_2 — быстрый логистический выход за ~ 0.02
- Вирусное распространение **на порядки** быстрее платного

5.10 Сравнение: интерпретация

- При только α_1 — медленный экспоненциальный выход за ~ 30
- При только α_2 — быстрый логистический выход за ~ 0.02
- Вирусное распространение **на порядки** быстрее платного
- Эффективна комбинация: α_1 для «затравки», α_2 для масштабирования

Раздел 6

6. Итоги

6.1 Выводы

- Реализована модель распространения рекламы методом Tsit5

6.1 Выводы

- Реализована модель распространения рекламы методом Tsit5
- Случай 1: модель Мальтуса с насыщением (медленное)

6.1 Выводы

- Реализована модель распространения рекламы методом Tsit5
- Случай 1: модель Мальтуса с насыщением (медленное)
- Случай 2: логистическая кривая, максимум при $n = N/2$

6.1 Выводы

- Реализована модель распространения рекламы методом Tsit5
- Случай 1: модель Мальтуса с насыщением (медленное)
- Случай 2: логистическая кривая, максимум при $n = N/2$
- Случай 3: периодика реализует однопроходную волну роста

6.1 Выводы

- Реализована модель распространения рекламы методом Tsit5
- Случай 1: модель Мальтуса с насыщением (медленное)
- Случай 2: логистическая кривая, максимум при $n = N/2$
- Случай 3: периодика реализует однопроходную волну роста
- Численный максимум t^* совпал с теорией с точностью 0.1 %

6.2 Заключительный слайд

- Скорость распространения рекламы критически зависит от соотношения α_1 и α_2

6.2 Заключительный слайд

- Скорость распространения рекламы критически зависит от соотношения α_1 и α_2
- Решающий вклад в насыщение даёт «сарафанное радио»

6.2 Заключительный слайд

- Скорость распространения рекламы критически зависит от соотношения α_1 и α_2
- Решающий вклад в насыщение даёт «сарафанное радио»
- Платная реклама даёт необходимую «затравку» при малом начальном n_0